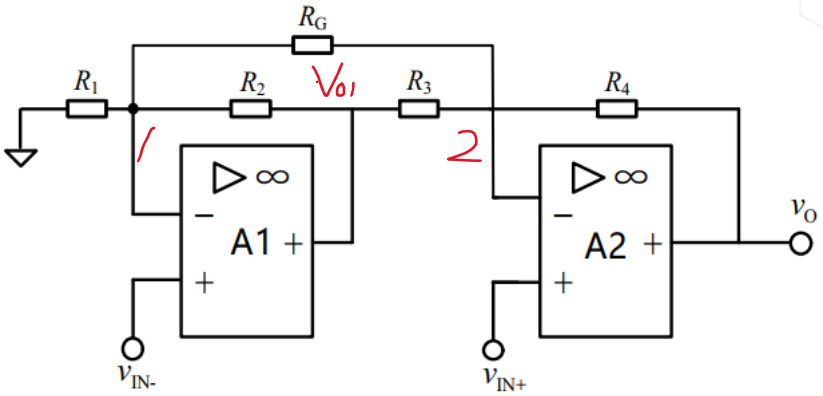
第九次作业

1、如下图所示为双运放仪用放大器，由两个串联的同相放大器组成，因此输入阻抗很高。其电阻网络 R1=R4，R2=R3，这样可以保证真正的差分运算。外加的公共反馈电阻 R_G 用来调节电阻的总增益，分析该电路的 CMRR。R1~R4 的误差为±ε。



解：对节点 1 列写方程如下

$$V_{IN-}=V_{1+}=V_{1-}$$

$$V_{IN+}=V_{2+}=V_{2-}$$

$$\frac{V_{1-}-0}{R_1}+\frac{V_{1-}-V_{O1}}{R_2}+\frac{V_{1-}-V_{2-}}{R_G}=0$$

可以求出：$V_{O1}=\left(1+\frac{R_2}{R_1}+\frac{R_2}{R_G}\right)V_{IN-}-\frac{R_2}{R_G}V_{IN+}$

对节点 2 列下方程如下：

$$\frac{V_{O1}-V_{IN+}}{R_3}+\frac{V_{IN-}-V_{IN+}}{R_G}+\frac{V_O-V_{IN+}}{R_4}=0$$

同时将 V_{O1} 代入可得：$V_O=\left(1+\frac{R_1}{R_2}+\frac{2R_1}{R_G}\right)V_{IN+}-\left(1+\frac{R_1}{R_2}+\frac{2R_1}{R_G}\right)V_{IN-}$

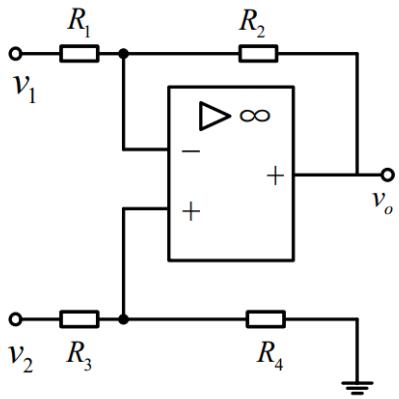
令 $V_{IN+}=V_{CM}+\frac{V_{DM}}{2}$，$V_{IN-}=V_{CM}-\frac{V_{DM}}{2}$

则 $V_O=\left(1+\frac{R_1}{R_2}+\frac{2R_1}{R_G}\right)V_{DM}$，$G_D=1+\frac{R_1}{R_2}+\frac{2R_1}{R_G}$

令 $R_1^{'}=(1+\varepsilon)R_1$，$R_2^{'}=(1-\varepsilon)R_2$，$R_3^{'}=(1+\varepsilon)R_3$，$R_4^{'}=(1-\varepsilon)R_4$

则 $V_O=\frac{-4\varepsilon}{(1-\varepsilon)^2}V_{CM}\approx-4\varepsilon V_{CM}$，$G_C=-4\varepsilon$，$CMRR=\left|\frac{G_D}{G_C}\right|=\frac{1+\frac{R_1}{R_2}+\frac{2R_1}{R_G}}{4\varepsilon}$

2、如果在下图中实际电阻值为 R1=1.01kΩ，R2=99.7kΩ，R3=0.995kΩ 和 R4=102kΩ，估计出 G_D，G_C 和 $CMRR_{dB}$。



解：$V_O=\left(1+\frac{R_2}{R_1}\right)\frac{R_4}{R_3+R_4}V_2-\frac{R_2}{R_1}V_1=98.75V_2-98.71V_1$

将 $V_2=V_{CM}+\frac{V_{DM}}{2}$，$V_1=V_{CM}-\frac{V_{DM}}{2}$ 代入得：$V_O=0.04V_{CM}+98.732V_{DM}$

所以 $G_D=98.732$，$G_C=0.04$

可以求得：$CMRR=\frac{G_D}{G_C}=2468.25$，$CMRR_{dB}=20\lg CMRR=67.85dB$

3、如果在上图的差分放大器有差模增益为 60dB 和 $CMRR_{dB}$=100dB，若 v_1=4.001V 和 v_2=3.999V。求 v_O。由于有限的 CMRR 产生的输出百分误差是什么？

解：由题可得

$20\lg G_D=60\Rightarrow G_D=1000$，$CMRRdB=20\lg\frac{G_D}{G_C}=100\Rightarrow G_C=0.01$

$V_O=G_DV_{DM}+G_CV_{CM}=1000\times(V_1-V_2)+G_C\frac{V_1+V_2}{2}=2.04V$

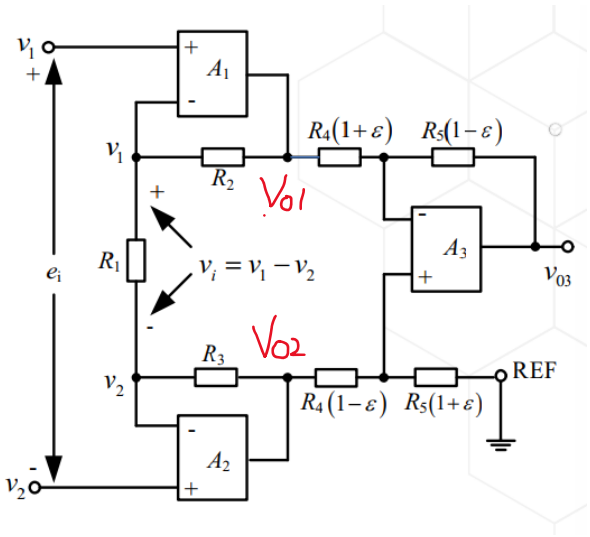
当 $G_C=0$ 时，$V_O^{'}=1000\times0.002=2V$，$\delta=\frac{V_O-V_O^{'}}{V_O^{'}}=2\%$

4、如果在上图的差分放大器中电阻对精确平衡，而运算放大器又是理想的，那么有 CMRR 是无穷大。但若开环增益是有限的，而其余一切都是理想的会怎样？CMRR 任然是无穷大吗？直观地论证你的结论是合理的。

答：当运放开环增益有限时，运放不理想，本身的 CMRR 有误差，即 $CMRR_{OA}$ 有限，因此 CMRR 有限，不是无穷。

5、自行仿真了解即可。

6、如图所示，A1 和 A2 完全匹配，A3 的 CMRR 为无穷大，当电阻 R4、R5 变化时，求电路的 CMRR。



解：由叠加定理可得：

$$V_{O1}=\left(1+\frac{R_2}{R_1}\right)V_1-\frac{R_2}{R_1}V_2,\quad V_{O2}=\left(1+\frac{R_3}{R_1}\right)V_2-\frac{R_3}{R_1}V_1,\quad V_{O1}-V_{O2}=\left(1+\frac{R_2+R_3}{R_1}\right)\left(V_1-V_2\right)$$

因此 $G_{C1}=0$，$G_{D1}=1+\dfrac{R_2+R_3}{R_1}$

对 A3 级的两个输入端使用叠加定理可得：

$$V_{O3}=\left[1+\frac{R_5(1-\varepsilon)}{R_4(1+\varepsilon)}\right]\frac{R_5(1+\varepsilon)}{R_4(1-\varepsilon)+R_5(1+\varepsilon)}V_{O2}-\frac{R_5(1-\varepsilon)}{R_4(1+\varepsilon)}V_{O1}=\frac{R_5}{R_4}\frac{R_4(1+\varepsilon)+R_5(1-\varepsilon)}{R_4(1-\varepsilon)+R_5(1+\varepsilon)}V_{O2}-\frac{R_5(1-\varepsilon)}{R_4(1+\varepsilon)}V_{O1}$$

将 $V_{O1}=V_{CM}+\dfrac{V_{DM}}{2}$，$V_{O2}=V_{CM}-\dfrac{V_{DM}}{2}$ 代入上式，

先令 $A=\dfrac{R_5}{R_4}\dfrac{R_4(1+\varepsilon)+R_5(1-\varepsilon)}{R_4(1-\varepsilon)+R_5(1+\varepsilon)}$，$B=\dfrac{R_5(1-\varepsilon)}{R_4(1+\varepsilon)}$

则 $V_{O3}=(A-B)V_{CM}+\dfrac{A+B}{2}V_{DM}$

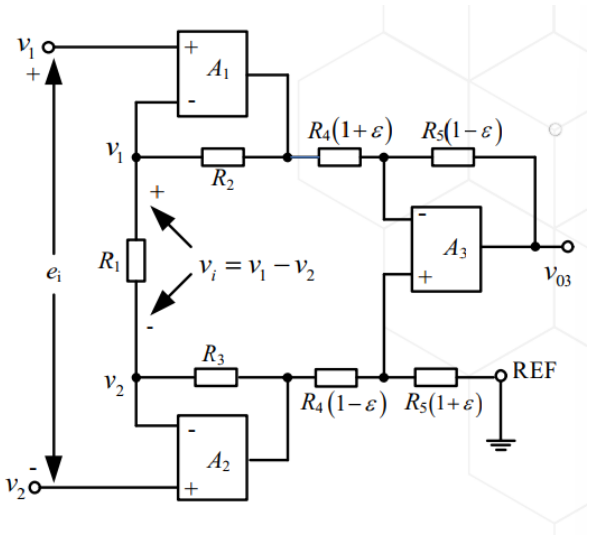
$$G_{C2}=A-B=\frac{4\varepsilon R_5}{R_4\left(1-\varepsilon^2\right)+R_5(1+\varepsilon)^2}$$

$$G_{D2}=\frac{A+B}{2}=\frac{R_5}{R_4}\left[\frac{R_4\left(1+\varepsilon^2\right)+R_5\left(1-\varepsilon^2\right)}{R_4\left(1-\varepsilon^2\right)+R_5(1+\varepsilon)^2}\right]$$

因为 A1、A2 完全匹配，所以：$G_C=G_{C2}$，$G_D=G_{D1}\times G_{D2}$

$$CMRR=\frac{G_D}{G_C}=\frac{G_{D1}\times G_{D2}}{G_{C2}}=\left(1+\frac{R_2+R_3}{R_1}\right)\frac{R_4\left(1+\varepsilon^2\right)+R_5\left(1-\varepsilon^2\right)}{4R_4\varepsilon}$$

7、如图所示，若 R4、R5 完全匹配，A1 和 A2 的 CMRR 分别为 a1、a2，A3 的 CMRR 为无穷大，求电路的 CMRR。



解：列写方程如下

$$V_{OM1} = \left(1+\frac{R_2}{R_1}\right)\left(V_{icm} - \frac{V_{icm}}{CMRR_{OA1}}\right) - \frac{R_2}{R_1}\left(V_{icm} - \frac{V_{icm}}{CMRR_{OA2}}\right)$$

$$V_{OM2} = \left(1+\frac{R_3}{R_1}\right)\left(V_{icm} - \frac{V_{icm}}{CMRR_{OA2}}\right) - \frac{R_3}{R_1}\left(V_{icm} - \frac{V_{icm}}{CMRR_{OA1}}\right)$$

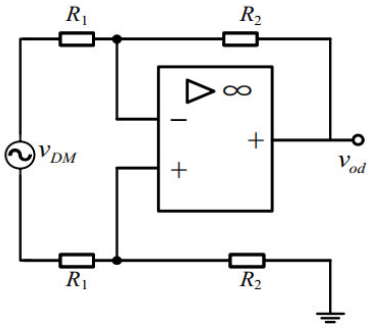
$$V_{OM} = V_{OM1} - V_{OM2} = \left(1+\frac{R_2}{R_1}+\frac{R_3}{R_1}\right)\left(\frac{V_{icm}}{CMRR_{OA2}} - \frac{V_{icm}}{CMRR_{OA1}}\right)$$

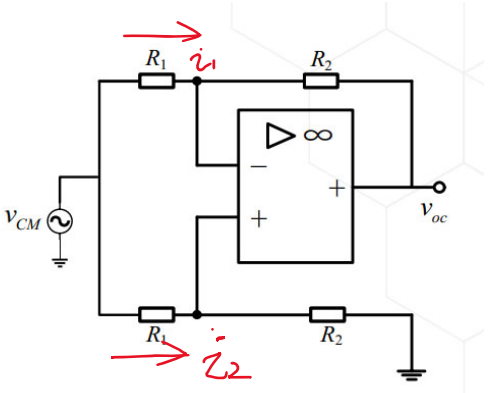
$$G_{D1} = 1+\frac{R_2}{R_1}+\frac{R_3}{R_1}$$

$$G_{C1} = \left(1+\frac{R_2}{R_1}+\frac{R_3}{R_1}\right)\left(\frac{V_{icm}}{CMRR_{OA2}} - \frac{V_{icm}}{CMRR_{OA1}}\right)$$

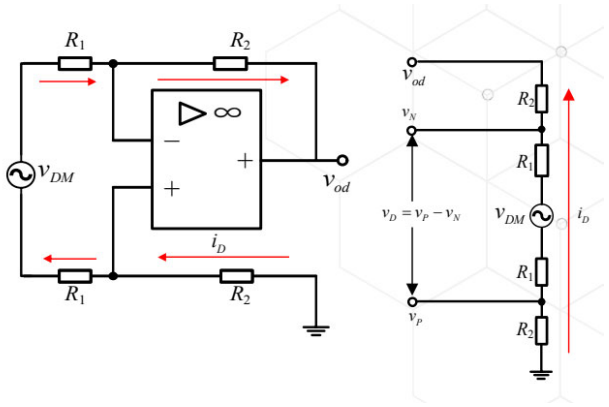
$$CMRR_1 = \frac{G_{D1}}{G_{C1}} = \frac{1}{\frac{1}{a_2} - \frac{1}{a_1}}$$

8、若运算放大器的开环增益为 A，求右图所示差分放大电路的差模电阻和共模电阻。





解：（1）求差模电阻等效电路如图所示



$$v_{od}=-i_D\left(R_1+R_2+R_1+R_2\right)+v_{DM}$$

$$v_D=v_P-v_N=i_D\left(R_1+R_1\right)-v_{DM}=\frac{v_{od}}{A}$$

$$v_{od}=2Ai_DR_1-Av_{DM}$$

$$2Ai_DR_1-Av_{DM}=-i_D\left(R_1+R_2+R_1+R_2\right)+v_{DM}$$

$$i_D\left(2AR_1+2R_2+2R_1\right)=\left(1+A\right)v_{DM}$$

$$R_{id}=\frac{v_{DM}}{i_D}=\frac{2AR_1+2R_2+2R_1}{1+A}=2R_1+\frac{2R_2}{1+A}\approx 2R_1$$

（2）求共模电阻列写以下方程组：

$$\frac{v_{CM}-v_-}{R_1}=\frac{v_--v_{oc}}{R_2}$$

$$v_+=\frac{R_2}{R_1+R_2}v_{cm}$$

$$v_{oc}=A\left(v_+-v_-\right)$$

可以推出 $v_-=\dfrac{\dfrac{AR_2}{R_1+R_2}+\dfrac{R_2}{R_1}}{1+A+\dfrac{R_2}{R_1}}v_{cm}$

$$i_1=\frac{v_{cm}-v_-}{R_1}=\frac{1+A-\dfrac{AR_2}{R_1+R_2}}{R_1\left(1+A+\dfrac{R_2}{R_1}\right)}v_{cm}$$

$$i_2 = \frac{v_{cm}}{R_1 + R_2}$$

$$i_{cm} = i_1 + i_2$$

$$R_{ic} = \frac{v_{cm}}{i_{cm}} = \frac{v_{cm}}{\dfrac{1 + A - \dfrac{AR_2}{R_1 + R_2}}{R_1\left(1 + A + \dfrac{R_2}{R_1}\right)} v_{cm} + \dfrac{v_{cm}}{R_1 + R_2}} = \frac{(R_1 + R_2)(AR_1 + R_1 + R_2)}{2AR_1 + 2R_1 + 2R_2} = \frac{R_1 + R_2}{2}$$